



Queremos demostrar:

$$SAT \leq_p CNF-SAT$$

y

$$SAT \leq_p 3-SAT.$$

Sea (φ) una fórmula booleana arbitraria.

1. Demostración de $(SAT \leq_p CNF-SAT)$

Construimos una fórmula CNF (ψ) equisatisfacible con (φ) .

Para cada subfórmula de (φ) , introducimos una nueva variable que represente su valor de verdad.

Si una subfórmula es

$$z \leftrightarrow (x \wedge y),$$

la reemplazamos por las cláusulas

$$(\neg z \vee x) \wedge (\neg z \vee y) \wedge (z \vee \neg x \vee \neg y).$$

Si es

$$z \leftrightarrow (x \vee y),$$

usamos

$$(z \vee \neg x) \wedge (z \vee \neg y) \wedge (\neg z \vee x \vee y).$$

Si es

$$z \leftrightarrow \neg x,$$

usamos

$$(z \vee x) \wedge (\neg z \vee \neg x).$$

Sea (z_φ) la variable que representa toda la fórmula (φ) . Añadimos además la cláusula

$$(z_\varphi),$$

para obligar a que la fórmula original sea verdadera.

La fórmula resultante (ψ) está en CNF.

Por construcción,

$$\varphi \text{ es satisfacible} \iff \psi \text{ es satisfacible.}$$

En efecto, si una asignación satisface (φ) , se asigna a cada variable auxiliar el valor de su correspondiente subfórmula y se satisface (ψ) . En sentido contrario, las cláusulas de (ψ) obligan a que cada variable auxiliar represente correctamente su subfórmula; como $(z_\varphi = 1)$, entonces (φ) es verdadera.

Además, por cada operador de (φ) se crean solamente una cantidad constante de cláusulas. Si

$$|\varphi| = n,$$

entonces

$$|\psi| = O(n),$$

y la transformación puede realizarse en tiempo polinomial.

Por tanto,

$$\boxed{SAT \leq_p CNF-SAT}.$$

2. Demostración de $(CNF-SAT \leq_p 3-SAT)$

Sea

$$\psi = C_1 \wedge C_2 \wedge \cdots \wedge C_m$$

una fórmula en CNF.

Consideremos una cláusula con más de tres literales:

$$C = (l_1 \vee l_2 \vee \cdots \vee l_k), \quad k > 3.$$

Introducimos nuevas variables

$$y_1, \dots, y_{k-3}$$

y reemplazamos (C) por

$$\begin{aligned} & (l_1 \vee l_2 \vee y_1) \\ & \wedge (\neg y_1 \vee l_3 \vee y_2) \\ & \wedge \cdots \wedge \\ & (\neg y_{k-3} \vee l_{k-1} \vee l_k). \end{aligned}$$

Todas las nuevas cláusulas tienen tres literales.

La nueva fórmula es satisfacible si y solo si la cláusula original lo era. Si todos los (l_i) fueran falsos, la primera cláusula obligaría a $(y_1 = 1)$, la segunda a $(y_2 = 1)$, y así sucesivamente, hasta que la última cláusula resultaría falsa. Por tanto, al menos uno de los (l_i) debe ser verdadero.

En sentido contrario, si algún (l_i) es verdadero, es posible elegir valores adecuados para las variables auxiliares (y_i) de manera que todas las nuevas cláusulas sean verdaderas.

Para una cláusula de dos literales

$$(l_1 \vee l_2),$$

podemos reemplazarla por

$$(l_1 \vee l_2 \vee y) \wedge (l_1 \vee l_2 \vee \neg y).$$

Para una cláusula unitaria $((l))$, si se permiten literales repetidos, podemos escribir

$$(l \vee l \vee l).$$

Cada cláusula de tamaño (k) genera $(O(k))$ cláusulas nuevas, por lo que el tamaño total de la fórmula resultante es polinomial respecto al tamaño de la fórmula original.

Así,

$$\boxed{CNF-SAT \leq_p 3-SAT}.$$

Finalmente, por transitividad de las reducciones polinomiales,

$$SAT \leq_p CNF-SAT$$

y

$$CNF-SAT \leq_p 3-SAT$$

implican

$$\boxed{SAT \leq_p 3-SAT}.$$